动物科学 + AI

第八届 AIC 算法大赛参赛作战手册

编制日期：2026 年 10 月 2 日 | 校赛报名剩 2 天，作品提交剩 5 天

依据：《2026-2027 学年中国农业大学程序设计大赛暨第八届全球校园人工智能算法精英大赛校内选拔赛的通知》（信息与电气工程学院，2026-09-30）

零、关键路径（以校内通知为准，前两条是生死线）

校内通知把时间整体提前了：校赛报名 10 月 4 日截止、作品 10 月 7 日截止，都早于大赛官网的 10 月 15 日。先把日历钉死：

时间	事项	谁在管	对你的影响
10-04 20:00	校赛在线报名截止（问卷星）	信息与电气工程学院	★ 只剩 2 天。每件作品填一次；同一团队交多个作品要分别填报
10-07 20:00	校赛作品提交截止（邮箱）	libiyue@cau.edu.cn	★ 只剩 5 天。校赛不设现场编程与现场答辩，纯材料评审
10-15 20:00	大赛官网报名 + 初赛作品提交截止	reg.aicomp.cn	校赛未入选仍可自行报名参赛，这条线比校赛晚 8 天
10 月底前	复赛（等同省级赛事）	北部赛区组委会	一等奖 15%、二等奖 25%、三等奖 30%；一、二等奖晋级总决赛
11 月底前	全国总决赛（线下答辩）	国赛组委会	晋级后需准备现场答辩

校赛提交规范（很容易因为命名不合规被刷掉，务必照抄）：

项目	要求
压缩包命名	参赛赛道-队长学院-队长姓名-作品名称
邮件主题	中国农业大学程序设计大赛-参赛赛道-队长学院-队长姓名-作品名称
提交邮箱	libiyue@cau.edu.cn
提交材料	① 作品名称（≤20 字）② 作品方案（参照模板与大纲）③ 答辩 PPT ④ 代码及其他材料（可合并压缩包）
大文件	上传网盘或代码仓库，在报名表中填写长期有效共享链接
官方 QQ 群	974961280（校赛通知与动态都在群里发）

两条赛道的差别，决定你该把主要精力放哪：

	路线 A：算法主题赛「AI+农业」	路线 B：算法创新赛「AI+学科交叉」
定位	农业垂直主题赛，专人专赛	开放式大题，7 道赛题任选
与动科契合度	高：智慧育种、鱼群摄食强度、畜禽视觉识别都是赛题原文点到方向	高：赛题 5 明确鼓励农科在内全学科交叉
你的主场优势	★ 学校是北部赛区承办单位，赛区组委会就在身边	北京赛区选拔赛，非承办单位

材料要求	技术方案(PDF≤10M)＋演示视频(MP4 3-5分钟≤300MB)＋答辩PPT＋佐证材料＋网盘链接	技术报告(PDF≤10M)，模板结构基本相同
评分侧重	创新25＋需求15＋AI技术20＋实施15＋成效15＋展望10	创新性、技术先进性、科学价值
建议	★★★ 主攻	★★ 有余力则兼顾（可同时报名多个赛题）

结论：主攻「AI+农业」主题赛，用同一个项目顺手投算法创新赛的「AI+学科交叉」，一份技术方案改两个封面即可，边际成本很低。

一、把「动物科学」翻译成赛题听得懂的话

评委是农业 + AI 背景，不会替你把畜牧场景翻译成算法任务。下面这张对照表是整份手册最值钱的一页，你的选题只要落在右列任意一格，并通过左侧的场景说明，主题符合性审查就稳过。

赛题（原文要点）	可切入的动物科学场景	AI 任务与数据来源
赛题一 农业视觉目标检测与识别 （原文明确点名了「鱼群摄食强度」）	① 鱼群摄食强度分级 ② 奶牛发情 / 跛行 / 采食行为识别 ③ 生猪体况评分与体重估测 ④ 蛋鸡群体行为与异常监测	任务：目标检测 / 时序动作识别 / 图像分类（YOLO 系列、ViT、SlowFast） 数据：自建视频（实验牧场、水产基地）；公开数据集如 MmCows 多模态奶牛监测数据集
赛题二 农业数据智能分析与精准预测 （原文明确点名了「基因型 SNP」）	① 奶牛 / 猪基因组育种值（GEBV）预测 ② 产奶量、日增重、饲料转化率预测 ③ 乳房炎与热应激风险评估 ④ 肉质与乳成分等级评估	任务：回归 / 分类。GBLUP 基线 → 深度学习（MLP、CNN-SNP、Transformer、GNN 系谱图） 数据：公开数据集如 1000 Bull Genomes、Animal Genomes 项目；自建数据来自合作课题组 SNP 芯片＋生产性能测定（DHI）记录
赛题五 农业智能体与大模型决策服务	① 畜禽养殖知识智能问答与精准饲喂决策 ② 动物疫病防控智能体 ③ 牧场生产规划与成本决策助手	任务：RAG（检索增强）＋知识图谱＋Agent 工具调用，无需训练即可出原型 数据：养殖技术规程、饲料营养成分标准、疫病防治指南、专业期刊文献；辅以课程笔记、实习手册、指导教师经验语料
开放式命题 （智慧育种 / 智慧农业生产）	上述任一方向的完整项目方案或功能原型	自主定义任务与数据来源，适合把赛题二与赛题五组合成一个完整闭环

二、三个可落地的选题方案（按可行性排序）

下面三套方案都是 13 天内能交出完整材料的。方案 B 是稳妥首选，方案 C 是最容易出彩的，方案 A 上限最高但需要硬件或独有数据。

方案 A｜畜禽视觉智能监测：以「鱼群摄食强度识别 + 精准投喂」为题

痛点：水产养殖投喂靠经验，投喂不足影响生长、过量则残饵污染水体并推高饲料成本（饲料占养殖成本 60% 以上）。

技术路线：摄像头采集摄食视频 → 光流/时序特征 → CNN+时序模型输出摄食强度分级（强/中/弱/停止）→ 折算最优投喂量 → 边缘设备（Jetson/RK3588）部署。

为什么推荐：赛题一原文点名「鱼群摄食强度」，踩点极准；可做完整功能原型，演示视频好看。

风险：需要真实鱼群视频。可先用公开鱼类数据集 + 自建小规模水族箱视频做原理验证。

方案 B｜基因组育种值智能预测：以「多组学融合的奶牛产奶性状基因组预测」为题（推荐主选）

痛点：我国奶牛/生猪育种长期依赖进口种源，传统 GBLUP 对非线性上位效应建模不足，青年公牛基因组选择准确度仍有提升空间，直接关系种业自主。

技术路线：SNP 基因型编码 → 特征筛选（LD 剪枝 / GWAS 先验）→ 深度学习模型（CNN 捕捉 SNP 局部连锁、Attention 加权重要位点、MLP 融合系谱与表型）→ 与 GBLUP、BayesA 基线对比 → 5 折交叉验证评估预测准确度（r）、RMSE、R^2。

为什么最稳：纯算法、零硬件、零现场采集成本；数据可先用公开数据集（1000 Bull Genomes、Animal Genomes 项目）或合作课题组数据；论文与专利佐证材料容易产出。

加分动作：把模型封装成「育种值预测 Web 工具」，让评委点一下就能上传 SNP 文件出结果，作品从「论文」变成「产品」。

风险：需要真正跑通模型并给出可复现指标，别只做文献综述。

方案 C｜畜禽养殖垂直大模型智能体：以「生猪/奶牛精准饲喂与疫病防控决策助手」为题

痛点：中小养殖户「问路无门」，基层技术推广人员缺口大，专业知识散落在标准、规程、论文里，查得到但用不上。

技术路线：领域语料清洗 → 向量化入库（RAG）→ 知识图谱构建（疾病-症状-用药-休药期）→ LLM 智能体 + 工具调用（饲料配方计算器、用药剂量校验、成本核算）→ 前端对话界面。

为什么容易出彩：不需要训练数据、不需要显卡集群，7 天可做出可用原型；交互式演示视频天然流畅，评委体验分高；「炎症/用药安全」还能呼应科技伦理审查。

风险：容易被认为「只是套壳」。必须做出真正的领域壁垒：休药期与禁用药物校验规则、饲料营养需要量计算引擎、可溯源引用。

政策契合：农业农村部持续推进智慧畜牧业与减抗行动，「减抗/精准用药」是天然的政策叙事。

推荐组合：方案 B 作为技术方案主体（吃下创新性与 AI 技术应用的分数），方案 C 作为第五章「应用成效」的落地载体（说明模型如何被养殖场用起来），两者合起来就是一个完整闭环。

三、5 天冲刺时间表（10 月 2 日 → 10 月 7 日 20:00 校赛截止）

校赛不设现场编程与现场答辩，评审只看材料。所以这 5 天里，「把方案写扎实 + 把 PPT 做清楚」的优先级高于「把模型调到最好」。实验能跑出多少就写多少，绝不编数据。

日期	任务	产出物	负责人
10/2（今天）	① 填问卷星报名表（10/4 20:00 截止，别拖）② 定选题一句话 ③ 拉群 974961280 ④ 找 1-2 位指导教师（动科 + 信息与电气工程学院各一）	报名截图、选题定稿	队长
10/3	补齐队伍（≤3 人，同校）。数据与基线落地：能拿到的数据先跑通；拿不到数据就立刻转向「方案 C」或零样本方案，不要在这儿卡住	团队名单、基线结果或转向决定	全队
10/4	20:00 前完成在线报名（硬截止）。同日完成需求调研：问卷 + 访谈 3-5 位养殖户/牧场技术员/师兄师姐	报名成功截图、调研纪要	队长 + 动科同学
10/5	写作品方案正文（按官方 7 章大纲）；把已有的实验结果、图表、界面截图填进去	作品方案 Word 初稿	全队
10/6	制作答辩 PPT；整理代码包；补充参考文献与佐证材料；录制演示视频（如条件允许）	PPT、代码压缩包	全队
10/7 上午	合规自查：删掉所有校名与指导教师信息；导出 PDF＜10M；按命名规范打包压缩	提交包 v1	队长
10/7 20:00	★ 硬截止：邮件发至 libiyue@cau.edu.cn。建议提前 2 小时发出	—	—

四、照评分表倒推：每一分怎么拿

评分项	分值	拿分动作	常见丢分点
创新性	25	讲清「别人怎么做/为什么不够/我改了什么」，用一句话概括创新点；强调产业推广示范价值	只讲用了什么模型，不讲为什么这个模型在此场景下更合适
需求分析	15	必须有真实调研：问卷 N 份、访谈 N 人、现场试验记录；给出量化痛点（如每头牛每年损失 X 元）	通篇二手资料，无一手调研，评委会认为不了解产业
AI 技术应用	20	给出模型结构图、超参、消融实验、可复现说明；说明与农业场景的匹配逻辑	堆砌名词、无实验、无指标
项目实施	15	给实施方案：步骤、时间计划、资源、分工；关键技术细节（数据采集→训练→部署）	只有方案没有过程，看不出真的做过
研究结论与应用成效	15	给出具体数字：准确率提升 X%、成本降低 Y%、试点 Z 个场；附佐证材料	结论停留在「效果良好」这类空话
总结与展望	10	复盘不足要真诚，未来规划要具体到下一步做什么、和谁合作	结尾套话，无反思

五、提交材料清单（缺一项可能直接失去资格）

校赛只需要前四项（作品名称、作品方案、答辩PPT、代码及其他材料），但建议现在就按大赛完整标准准备第 4-7 项，入选后可直接复用。

#	材料	规范要求	易错点
1	作品名称	自主拟定，不超过 20 字	别把校名/团队名写进作品名
2	作品简介	≤300 字，按「问题-方案-效果-应用」	超字数、没写效果
3	技术方案	PDF，≤10M，按官方模板与大纲	用了旧模板；超 10M（图片未压缩）
4	演示视频	MP4，3-5 分钟，≤300MB	时长差几秒就违规；未展示完整流程
5	答辩 PPT	最终保存为 PDF	直接交 pptx
6	佐证材料	专利/软著/论文录用/企业合作/用户反馈，合并为 1 个 PDF	散着交多个文件
7	其他材料链接	代码包等放百度网盘，永久有效＋自动提取码；命名「团队编号-赛题名称-作品名称-材料名称」	链接过期；命名不合规

★ 红线（务必记住）：技术方案、演示视频、答辩 PPT 里都不能出现学校名称和指导教师信息。这是公平性条款，违反了会直接影响成绩。写完一定要通读一遍删干净，包括页眉页脚、文件属性、致谢段落。

六、队长现在就该做的 5 件事（今晚完成）

1. 填校赛报名表：https://v.wjx.cn/vm/exoenAc.aspx# ，10 月 4 日 20:00 截止。同一团队交多个作品要分别填报，把提交成功页截图存档。

2. 加两个群：校赛官方群 974961280（校赛通知与动态都在这儿发）；AI 农业主题赛群 1016209674。北部赛区联系人李碧月 18811778600，也是本次校赛的收件人；组委会邮箱 jaassnxh@126.com。有疑问今天就在群里问。

3. 下载官方附件：《AIC • “AI+农业”竞赛规则及作品提交要求》与《AIC • “AI+农业”技术方案参考大纲》，并把官方技术方案模板下载下来（规则附件里给了网盘地址，提取码 2026）。校赛通知里的「附件 3、附件 4」就是这两份，优先按它们写。

4. 定选题并做数据可行性判断：先问清「我在 10 月 6 日之前能拿到什么数据」，再回头定选题。数据决定方向，不是方向决定数据。

5. 找指导教师：一位动物科学技术学院方向（动物遗传育种 / 动物营养 / 智慧养殖），一位信息与电气工程学院方向（机器学习 / 计算机视觉）。注意：大赛材料里不能出现学校名称与指导教师信息，所以指导教师只用于把方向把关，名字不要写进方案。

七、参考资料与数据源

- 大赛官网：https://www.aicomp.cn　赛题规则页：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-5/4912.html
- 报名系统：https://reg.aicomp.cn
- 《关于举办第八届全球校园人工智能算法精英大赛“AI+农业”算法主题赛的通知》（全智赛组委会〔2026〕28 号）
- 《关于举办第八届全球校园人工智能算法精英大赛“算法创新赛道”竞赛的通知》（全智赛组委会〔2026〕11 号）
- MmCows：多模态奶牛监测数据集（NeurIPS 2024 Datasets & Benchmarks）
- ReaGP：残差单元＋注意力机制的基因组预测网络（可作为赛题二基线对比）
- 1000 Bull Genomes Project / Animal Genomes 项目：公开基因组与表型数据
- 行业动向：生猪产业大模型与智能体平台建设、畜禽智能养殖与减抗政策